

二元配置分散分析に向けたサンプルサイズ設計

Group Analysis

2026-01-20

```
# --- 予備実験データからの入力 ---
# 誤差分散 (Mean Sq Residuals) [出典: experiment_analysis.pdf]
Ve <- 0.026712

# 標準偏差 (SD) の算出
sd_val <- sqrt(Ve)

print(paste("予備実験の誤差分散 (Ve):", Ve))

## [1] "予備実験の誤差分散 (Ve): 0.026712"

print(paste("推定された標準偏差 (SD):", round(sd_val, 4), "秒"))

## [1] "推定された標準偏差 (SD): 0.1634 秒"

# --- 実験条件の設定 ---
a <- 3 # 因子 A (長さ) の水準数
b <- 4 # 因子 B (幅) の水準数

# --- 統計的パラメータ ---
alpha <- 0.05 # 有意水準 5%
power <- 0.80 # 検出力 80%
f_target <- 0.25 # 効果量 f (中程度: 0.25) を想定

# --- 自由度の計算 ---
# 交互作用の分子自由度  $u = (a-1)(b-1)$ 
u <- (a - 1) * (b - 1)

# --- pwr.f2.test による計算 ---
#  $f^2 = f^2$ 
res <- pwr.f2.test(u = u, f2 = f_target^2, sig.level = alpha, power = power)
```

```

# 分母自由度  $v$  から必要なデータ数  $n$  を逆算
#  $v = a * b * (n - 1) \Rightarrow n = v / (a*b) + 1$ 
n_ideal <- res$v / (a * b) + 1

# --- 結果表示 ---
cat("---- 理想的なサンプルサイズ ----\n")

## --- 理想的なサンプルサイズ ---

cat(" 想定する効果量  $f$ :", f_target, "(中程度)\n")

## 想定する効果量  $f$ : 0.25 (中程度)

cat(" 必要な各群のデータ数  $n$ :", round(n_ideal, 2), "\n")

## 必要な各群のデータ数  $n$ : 19.11

cat(" 推奨実験回数 (切り上げ): 各条件", ceiling(n_ideal), " 回 (計", ceiling(n_ideal)*a*b, " 回)\n")

## 推奨実験回数 (切り上げ): 各条件 20 回 (計 240 回)

# --- 現実の条件設定 ---
n_real <- 5 # 各条件 5 回と仮定

# --- 分母自由度の計算 ---
v_real <- a * b * (n_real - 1)

# --- 検出可能な効果量の逆算 ---
res_real <- pwr.f2.test(u = u, v = v_real, sig.level = alpha, power = power)

# 検出可能な効果量  $f$ 
f_detectable <- sqrt(res_real$f2)

# 秒数換算 (概算): 差 ( $\Delta$ )  $2 * f * SD$ 
delta_detectable <- f_detectable * sd_val * 2

# --- 結果表示 ---
cat("----  $n=5$  (計 30 回) で実施する場合の検出限界 ----\n")

## ---  $n=5$  (計 30 回) で実施する場合の検出限界 ---

cat(" 検出可能な効果量  $f$ :", round(f_detectable, 3), "\n")

```

```
## 検出可能な効果量 f: 0.531
```

```
if(f_detectable > 0.4) {  
  cat(" 判定: 大きな効果 (Large Effect) しか検出できません。\\n")  
} else if (f_detectable > 0.25) {  
  cat(" 判定: 中～大の効果なら検出可能です。\\n")  
} else {  
  cat(" 判定: 小さな効果でも検出可能です。\\n")  
}
```

```
## 判定: 大きな効果 (Large Effect) しか検出できません。
```

```
cat(" 検出可能な秒数差 (概算): 約", round(delta_detectable, 2), " 秒 以上の差が必要\\n")
```

```
## 検出可能な秒数差 (概算): 約 0.17 秒 以上の差が必要
```